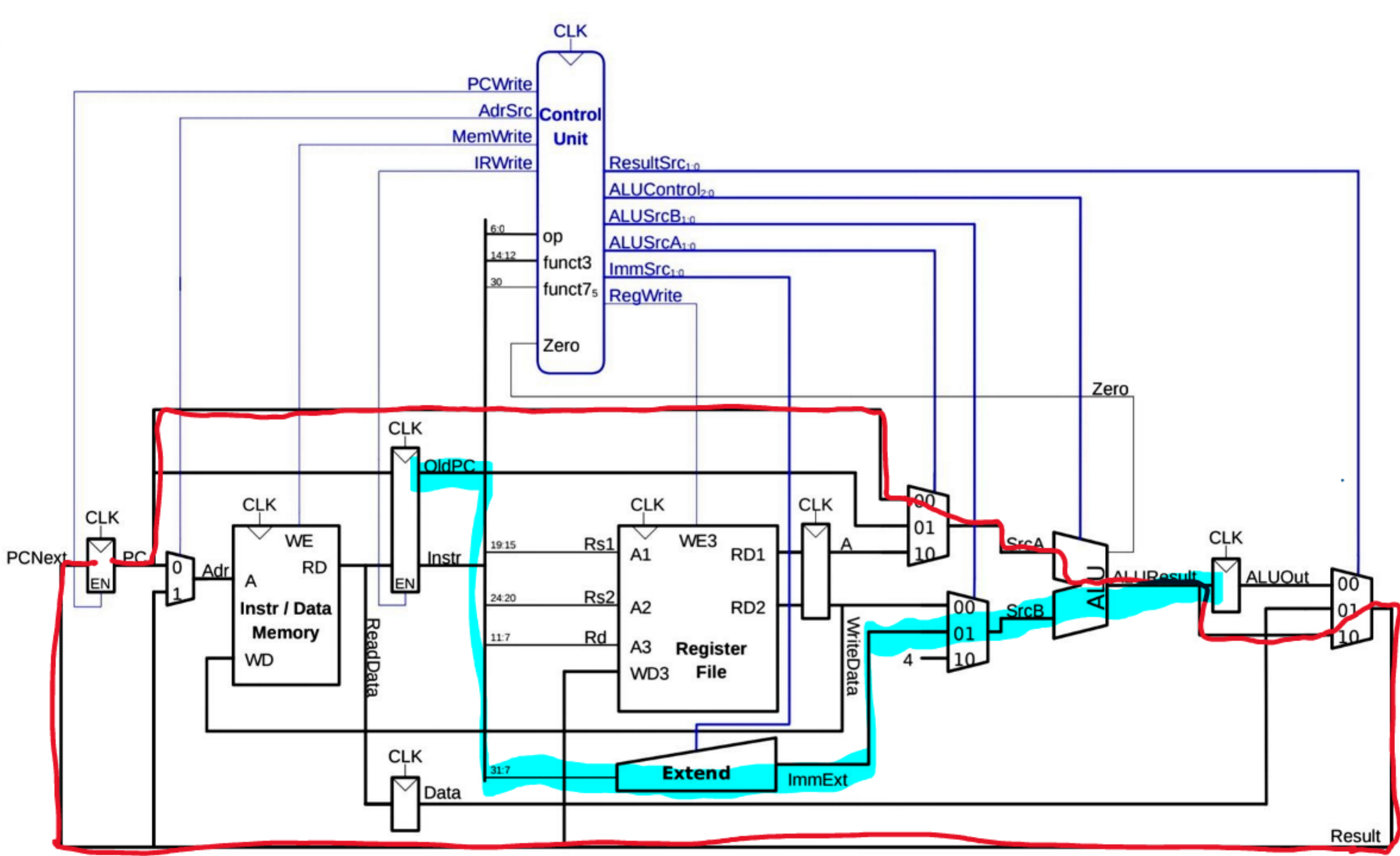


a)



Kritischer Pfad: 375 ps

→ PC erhöhen

→ Decode (B-TYPE)

Fetch → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{mem-read} + t_{setup}$
 $35 + 40 + 225 + 60 = 360 ps$ ✗

PC erhöhen → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{ALU a} + t_{mux} + t_{setup}$
 $35 + 40 + 200 + 40 + 60 = 375 ps$ ✓

Fetch ist kürzer
→ nicht beachtet

Decode (Register lesen) → $t_{pcg} + t_{RF-read} + t_{setup}$
 $35 + 130 + 60 = 225 ps$

text dauert kürzer als $t_{RF-read} + t_{setup}$
→ beim Berechnen ignorieren

Decode (BTA) → $t_{pcg} + t_{ext} + t_{mux} + t_{ALU a} + t_{setup}$
 $35 + 40 + 40 + 200 + 60 = 375 ps$ → für B-Type

MemAdr → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{ALU a} + t_{setup}$
 $35 + 40 + 200 + 60 = 335 ps$

2. MUX nicht dabei weil Pfad über
 t_{pcg} und MUX länger dauert

MemRead → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{mem-read} + t_{setup}$
 $35 + 40 + 225 + 60 = 360 ps$

MemWB → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{RF-setup}$
 $35 + 40 + 70 = 145 ps$

MemWrite → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{mem-setup}$
 $35 + 40 + 50 = 125 ps$

Executor → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{ALU a} + t_{setup}$
 $35 + 40 + 200 + 60 = 335 ps$

ALUWB → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{RF-setup}$
 $35 + 40 + 70 = 145 ps$

BEQ → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{ALU a} + t_{setup}$
 $35 + 40 + 200 + 60 = 335 ps$

Execute1 → $t_{pcg} + t_{mux} + t_{ALU a} + t_{setup}$
 $35 + 40 + 200 + 60 = 335 p$

LUI → $t_{mux} + t_{ALU a} + t_{setup}$
 $40 + 200 + 60 = 300 ps$

kein t_{pcg} , da 0 und ImmExt nicht
durch Clock müssen

b)

Diese Änderung bewirkt, dass alle Pfade, die die ALU beinhalten, um 125ps länger werden. Da der kritische Pfad (egal ob PC erhöhen oder Decode bei B-Type) die ALU beinhaltet, wird sich die Route des kritischen Pfades nicht ändern, aber eben die Länge.
So ist der neue kritische Pfad 500ps lang.